

NOMBRE: Juan Valle

SEMESTRE: 5^{to}

PARALELO: "B"

GRUPO: N°:

PRACTICA N°:

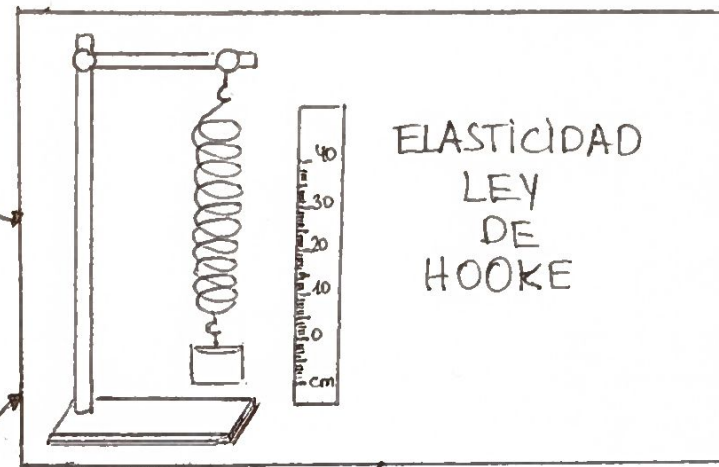
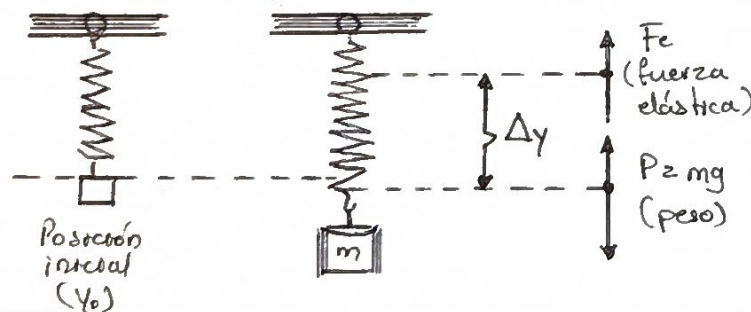
FECHA:

1. FUERZA ELÁSTICA

- Fuerza que aparece en un cuerpo deformable cuando se le aplica una fuerza externa.
- Actúa en sentido contrario a la deformación (fuerza restauradora).
- Fórmula: $F = -k \cdot \Delta y$ (el signo negativo indica que se opone al desplazamiento).
- Ejemplo del experimento: fuerza ejercida por el resorte helicoidal al ser estirado por el porta masas.

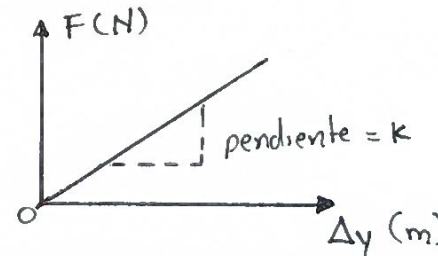
2. ESFUERZO Y DEFORMACIÓN

- Esfuerzo: fuerza aplicada por unidad de área ($\sigma = F/A$), causa el cambio de forma.
- Deformación: cambio de forma o tamaño que sufre un cuerpo al aplicarle una fuerza.
- Puede ser elástica (reversible) o permanente (irreversible).
- En el resorte: alargamiento Δy medido respecto a la posición inicial y_0 .



5. ENERGÍA DE UN CUERPO DEFORMADO

- Energía potencial elástica almacenada al deformar el resorte.
- Fórmula: $E_e = \frac{1}{2} k \cdot \Delta y^2$
- Corresponde al área bajo la curva del diagrama $F = f(\Delta y)$.
- Se libera cuando el cuerpo vuelve a su forma original (si la deformación es elástica).



3. DEFORMACIÓN UNITARIA LONGITUDINAL

- Relación entre el alargamiento y la longitud inicial: $\epsilon = \frac{\Delta y}{y_0}$
- Es una magnitud adimensional (sin unidades).
- Permite comparar deformaciones independientemente del tamaño original del cuerpo.
- Se usa junto al esfuerzo para determinar el módulo de elasticidad del material.

4. LEY DE HOOKE

- Enunciado: la fuerza deformadora es directamente proporcional a la deformación producida, dentro del límite elástico.
- Fórmula: $F = k \cdot \Delta y$
- "k" es la constante elástica del resorte, medida en N/m.
- Se determina experimentalmente graficando F en función Δy (pendiente de la recta = k).
- Válida solo mientras el material no supere su límite de elasticidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2019). Física para ciencias e ingeniería (10ma ed.). Cengage Learning.

2. Tipler, P. A., & Mosca, G. (2020). Física para la ciencia y la tecnología (7ma ed.). Reverté.

3. Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2022). Fundamentos de física (12ma ed.). Wiley.